بناءً على التوصيات والمراجعات الطبية الشاملة والموثوقة (مثل نشرات **مركز ستانفورد للطب المعيشي** ومؤسسات التغذية والغدد الصماء العالمية):

أهمية فيتامين د

يُعد **فيتامين د** هرموناً فريداً وفيتامیناً ذائباً في الدهون يلعب دوراً محورياً في تمكين الجسم من امتصاص الكالسيوم والفوسفور؛ وهو الأساس لبناء عظام وقوية والوقاية من الهشاشة وتلين العظام لدى البالغين والكساح لدى الأطفال. ولا تقتصر أهميته على العظام، بل يُعد مك مكوناً رئيسياً لتنظيم جهاز المناعة ومكافحة عدوى الجهاز التنفسي، والحفاظ على سلامة العضلات والحد من الالتهابات.

الأعراض الرئيسية لنقص فيتامين د:

- **الإرهاق والتعب المزمن:** الشعور بالإنهاك المستمر دون سبب واضح حتى مع أخذ قسط من الراحة.
- **آلام العظام وأسفل الظهر:** آلام متكررة نتيجة عدم تمعدن العظام بشكل كامل وخسران الكالسيوم.
- **ضعف العضلات وتقلصاتها:** صعوبة في القيام بالأنشطة اليومية أو الجهد العضلي البسيط.
- **تكرار الإصابة بالعدوى:** بطء استجابة جهاز المناعة وزيادة عرضة الجسم لنزلات البرد والتهابات المجاري التنفسية.
- **تقلبات المزاج:** ارتباط مستويات الفيتامين المنخفضة بأعراض الاكتئاب أو القلق.
- **بطء التئام الجروح:** استغراق وقت أطول لشفاء الأنسجة بعد الإصابات أو العمليات.

ملاحظة طبية: هذه الأعراض تشخيصية أولية فقط ولا يُنصح بأخذ مكملات بجرعات عالية دون إجراء فحص لمستوى 25-هيدروكسي فيتامين د في الدم واستشارة الطبيب المختص.